Análise Estatística Comparativa entre Municípios da PB e do RN: Inferências e Resultados

Brenno H. A. S. Costa Deivyson H. G. Ribeiro Gustavo H. R. Oliveira
Ítalo O. De Sousa Samuel C. L. Carvalho
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Métodos Estatísticos Aplicados às Ciências Tecnológicas

26 de março de 2026

Resumo

Este relatório apresenta uma análise comparativa de indicadores socioeconômicos e educacionais em municípios da Paraíba (PB) e do Rio Grande do Norte (RN). Foram utilizadas populações de $N_{PB} = 223$ e $N_{RN} = 167$ municípios, com amostras aleatórias simples de tamanho $n = 30$ por estado. A análise combinou estatísticas descritivas, inspeção gráfica e inferência estatística por testes F e testes t para amostras independentes, ao nível de significância de $\alpha = 0{,}05$. Os resultados indicam ausência de diferença estatisticamente significativa para renda até 1/2 salário mínimo e salário médio formal, mas diferença significativa para o IDEB, favorável à PB no recorte amostral analisado. Em termos substantivos, os achados sugerem similaridade econômica entre as amostras e diferença educacional relevante.

1 Introdução e Metodologia

1.1 Dados e amostragem

A análise de indicadores educacionais e socioeconômicos em nível municipal permite compreender desigualdades regionais e apoiar decisões de políticas públicas. Neste estudo, utilizamos dados do IBGE para PB e RN e adotamos amostragem aleatória simples com reprodutibilidade computacional.

1.2 Procedimentos inferenciais

Os procedimentos inferenciais seguiram o conteúdo da disciplina: teste de variâncias (F e, no caso da variável salarial, Levene) e teste t para comparação de médias entre duas amostras independentes. Para cada comparação, também foram reportados intervalos de confiança de 95%.

1.3 Fontes de dados e reprodutibilidade

As bases utilizadas foram extraídas da plataforma IBGE Cidades e Estados. Para atender ao enunciado, os links das amostras selecionadas pelo grupo estão listados abaixo:

- Fonte principal (IBGE): `https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?view=municipio`
- Base PB (planilha): `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dbfaJHCybOgAuf_P7Ujg2AOmNr2ZrPImYFe40pVMcDO/edit?gid=0#gid=0`
- Base RN (planilha): `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pD_gEoSGqGzY_pQOh10qqtEdwjBT8TLFj-rMiI9i-cM/edit?gid=0#gid=0`
- Amostra 1 – PB (n=30): `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DqZvB6SAwmrf-EYKcq90RhJL3cMQnZgbkhUaw9i3zws/edit?gid=1430399149#gid=1430399149`
- Amostra 2 – RN (n=30): `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FN0oUPgRJUvP-P-CZehLo5ZwqQY48Y_tuhvTvpAc9sM/edit`
- Estatísticas descritivas (populações e amostras): `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wrH-UWGaOjJV9LqyGwj2e5mrUZGNdGWWSNqd7OczbLY/edit?usp=sharing`

2 Estatísticas Descritivas

2.1 Explicação

As medidas de tendência central e dispersão foram calculadas para as três variáveis de interesse: IDEB, proporção de renda até 1/2 salário mínimo, e salário médio formal. A moda foi dispensada devido à natureza contínua das variáveis numéricas. Os valores reportados contemplam populações completas (PB: $N = 223$; RN: $N = 167$) e amostras aleatórias ($n = 30$ em cada estado).

2.2 Insights

IDEB. As médias de IDEB revelam assimetria entre os estados: PB com 5,41 versus RN com 4,82, sugerindo diferença de cerca de 0,6 pontos. Os desvios padrão semelhantes (0,66 e 0,55) indicam heterogeneidade comparável entre os municípios de cada estado.

Renda (até 1/2 SM). Ambos os estados exibem proporções próximas (PB: 50,04%; RN: 49,03%), com medianas igualmente alinhadas (50,20% e 49,50%, respectivamente). Os desvios padrão de 4,00% e 4,61% refletem dispersão similar em torno das médias, indicando comparabilidade no comportamento socioeconômico entre as amostras.

Salário formal. As médias salariais são praticamente idênticas (PB: 1,80 SM; RN: 1,83 SM), com desvios padrão próximos (0,28 e 0,26 SM). Esses dados sugerem

estruturas salariais municipais semelhantes entre os dois estados no recorte amostral.

Representatividade Amostral (População vs. Amostra). Avaliando as estatísticas descritivas completas (disponíveis no repositório de reprodutibilidade), as amostras aleatórias de $n = 30$ demonstraram ser altamente representativas de suas respectivas populações de origem ($N = 223$ na PB e $N = 167$ no RN). Os parâmetros populacionais de tendência central encontram-se próximos ao centro das distribuições amostrais. Da mesma forma, os desvios padrão das amostras acompanharam de perto os desvios populacionais, garantindo que a dispersão e a heterogeneidade natural dos estados fossem preservadas na amostragem simples.

Os valores descritivos de referência estão resumidos nas Tabelas 1 e 2, que apresentam as três variáveis com todos os parâmetros solicitados (média, mediana, variância, desvio padrão, mínimo, máximo e quartis), tanto para população quanto para amostra. As tabelas completas também foram disponibilizadas no link de reprodutibilidade da Subseção 1.3.

Tabela 1: Estatísticas descritivas — Paraíba (População e Amostra).

Variável	Grupo	n	Méd.	Med.	Var.	DP	Mín.	Q1	Q3	Máx.
IDEB	Pop.	217	5,34	5,20	0,67	0,82	3,60	4,80	5,80	8,20
IDEB	Amost.	29	5,41	5,20	0,43	0,66	4,20	4,90	5,80	6,60
Renda (%)	Pop.	223	50,53	50,80	13,64	3,69	35,70	48,60	53,00	60,40
Renda (%)	Amost.	30	50,04	50,20	16,04	4,00	36,40	48,65	52,53	57,30
Salário (SM)	Pop.	223	1,80	1,80	0,05	0,23	1,20	1,60	1,90	2,70
Salário (SM)	Amost.	30	1,80	1,70	0,08	0,28	1,40	1,60	1,90	2,70

Tabela 2: Estatísticas descritivas — Rio Grande do Norte (População e Amostra).

Variável	Grupo	n	Méd.	Med.	Var.	DP	Mín.	Q1	Q3	Máx.
IDEB	Pop.	161	4,84	4,80	0,44	0,67	3,60	4,40	5,20	7,60
IDEB	Amost.	30	4,82	4,75	0,31	0,55	3,60	4,40	5,10	6,00
Renda (%)	Pop.	167	49,10	50,00	19,48	4,41	35,50	47,25	51,95	61,40
Renda (%)	Amost.	30	49,03	49,50	21,24	4,61	37,70	48,20	52,15	58,30
Salário (SM)	Pop.	167	1,83	1,80	0,09	0,31	1,20	1,60	2,00	3,30
Salário (SM)	Amost.	30	1,83	1,80	0,07	0,26	1,40	1,60	2,00	2,40

3 Análise Gráfica

3.1 Explicação

A variável salário médio mensal foi analisada por histogramas e boxplots (ver Figura 1). Observou-se assimetria positiva em ambas as amostras, com maior heterogeneidade no RN.

3.2 Insights

A assimetria à direita indica concentração de municípios em níveis salariais mais baixos e poucos municípios com salários mais altos deslocando a média. Esse comportamento explica por que medianas e quartis são úteis como complemento à média para leitura da distribuição.

Em relação aos valores atípicos (outliers), o boxplot revela a presença de uma observação extrema na amostra da PB (um município com salário médio superior a 2,6 SM), o que não ocorreu na amostra do RN, onde todos os dados se mantiveram dentro dos limites interquartílicos.

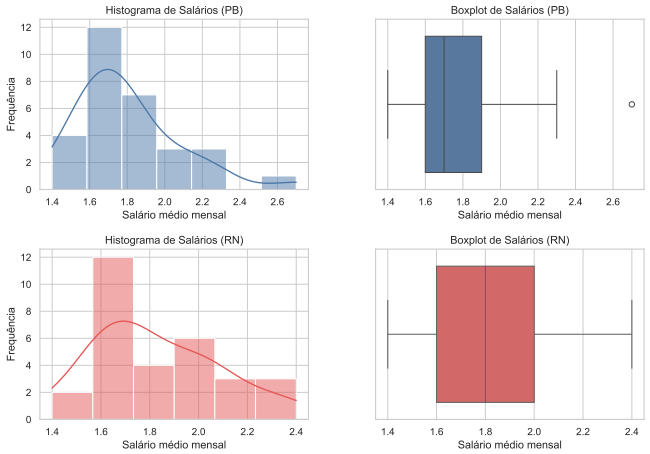

Figura 1: Distribuição da variável salário médio mensal nas amostras de PB e RN (figura vetorial).

4 Inferência Estatística

Os resultados completos dos testes de hipóteses estão resumidos na Tabela 3.

Tabela 3: Resumo dos resultados inferenciais ($\alpha = 0{,}05$)

Ativ.	Variável	Estatística	p-valor	Decisão
3	Renda até 1/2 SM (%)	$t = 0,9121$	0,3655	Não rejeita H_0
4	IDEB (anos iniciais)	$t = 3,7564$	0,0004	Rejeita H_0
5	Salário médio formal (SM)	$t = -0,3355$	0,7385	Não rejeita H_0

4.1 Proporção municipal de renda até 1/2 salário mínimo

Hipóteses: $H_0 : \mu_{\text{PB}} = \mu_{\text{RN}}$ versus $H_1 : \mu_{\text{PB}} \neq \mu_{\text{RN}}$ (teste bicaudal, $\alpha = 0{,}05$).

Intervalos de Confiança individuais: PB: IC95% [48,5480; 51,5386] p.p.; RN: IC95% [47,3057; 50,7476] p.p. Os intervalos sobrepõem-se substancialmente, sugerindo similaridade nas proporções populacionais.

Teste de Variâncias: O teste F apresentou $F = 1{,}3246$ (gl: 29 e 29) com $p = 0{,}4537$, indicando que não há evidência de desigualdade de variâncias ($p > 0{,}05$). Portanto, assumiu-se igualdade de variâncias para o teste t subsequente.

Teste t: Com a suposição de variâncias iguais, obteve-se $t = 0{,}9121$ (gl = 58) e $p = 0{,}3655$. A diferença média estimada foi de 1,0167 p.p. (PB − RN), com IC95% [−1,2147; 3,2480]. Como $p > 0{,}05$, não houve evidência estatística de diferença entre os estados ao nível de 5%.

Insight. Embora a média da PB tenha sido numericamente superior, o intervalo de confiança inclui zero e a evidência amostral não sustenta diferença sistemática entre os estados nesse indicador social.

4.2 Comparação das médias do IDEB

Hipóteses: $H_0 : \mu_{\text{PB}} = \mu_{\text{RN}}$ versus $H_1 : \mu_{\text{PB}} \neq \mu_{\text{RN}}$ (teste bicaudal, $\alpha = 0{,}05$).

Intervalos de Confiança individuais: PB (n=29): IC95% [5,1632; 5,6644]; RN (n=30): IC95%

[4,6137; 5,0263]. Os intervalos não se sobrepõem, sugerindo diferença substancial entre os estados.

Teste de Variâncias (F): O teste F apresentou $F = 1{,}4228$ (gl: 28 e 29) com $p = 0{,}3505$. Como $p > 0{,}05$, não há evidência de desigualdade de variâncias. Portanto, assumiu-se igualdade de variâncias.

Teste t: Com variâncias iguais, obteve-se $t = 3{,}7564$ (gl = 57) e $p = 0{,}0004$. A diferença média foi de 0,5938 ponto, com IC95% [0,2773; 0,9103]. Como $p < 0{,}05$, há evidência estatística significativa de diferença entre os estados.

Insight. Diferentemente dos indicadores econômicos, aqui há evidência robusta de desigualdade entre os estados no recorte amostral. O efeito observado é substantivamente relevante para o contexto educacional municipal.

4.3 Comparação das médias salariais

Hipóteses: $H_0 : \mu_{\text{PB}} = \mu_{\text{RN}}$ versus $H_1 : \mu_{\text{PB}} \neq \mu_{\text{RN}}$ (teste bicaudal, $\alpha = 0{,}05$).

Teste de Variâncias (Levene): A suposição de variâncias iguais foi avaliada pelo teste de Levene, que apresentou $p = 0{,}8397 > 0{,}05$. Portanto, não há evidência de desigualdade de variâncias, validando a aplicação do teste t com variâncias iguais.

Teste t: Para salário médio formal, observou-se média de 1,80 SM (PB) e 1,83 SM (RN). O teste t apresentou $t = -0{,}3355$ (gl = 58) e $p = 0{,}7385$. Como $p > 0{,}05$, o teste não indicou diferença estatisticamente significativa entre os estados.

Insight. A proximidade das médias e o p-valor elevado sustentam a leitura de patamares salariais formais semelhantes entre as amostras de PB e RN.

5 Discussão Integrada

5.1 Síntese dos achados

Em conjunto, os resultados sugerem um padrão importante: os indicadores de renda e salário formal não diferem estatisticamente entre os estados, enquanto o IDEB apresenta diferença clara em favor da PB. Isso indica que, no recorte analisado, a dimensão educacional não reproduz integralmente o mesmo comportamento da dimensão econômica.

5.2 Implicações

Do ponto de vista metodológico, a convergência entre evidências descritivas, gráficas e inferenciais fortalece a consistência dos achados. Em termos aplicados, os resultados apontam maior potencial de ganho analítico em políticas voltadas à educação básica municipal, especialmente na redução de disparidades de desempenho.

6 Conclusão

6.1 Conclusão geral

Este estudo mostrou convergência entre PB e RN para renda até 1/2 salário mínimo e salário médio formal, mas divergência no IDEB, com evidência de desempenho médio superior da PB no recorte amostral estudado.

6.2 Limitações e trabalhos futuros

Como limitações, destacam-se o tamanho amostral, o delineamento transversal e o uso de base secundária com ausências em parte do IDEB. Como trabalhos futuros, recomenda-se ampliar a amostra, incorporar análise temporal e investigar covariáveis associadas ao desempenho educacional municipal (infraestrutura escolar, gasto por aluno, perfil socioeconômico local).

7 Referências

- IBGE. *Cidades e Estados.* Disponível em: `https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?view=municipio`. Acesso em: 22 mar. 2026.
- Base de municípios da Paraíba (planilha Google). Disponível em: `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dbfaJHCybOgAuf_P7Ujg2AOmNr2ZrPImYFe4OpVMcDO/edit?gid=0#gid=0`. Acesso em: 22 mar. 2026.
- Base de municípios do Rio Grande do Norte (planilha Google). Disponível em: `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pD_gEoSGqGzY_pQOh1OqqtEdwjBT8TLFj-rMiI9i-cM/edit?gid=0#gid=0`. Acesso em: 22 mar. 2026.